

XPlatform → WebSquare Converter

폐쇄망 반입용 Source Project 설치·빌드·실행·검증 가이드

프로젝트명: `xplatform-to-websquare-offline-import` 대상 환경: 인터넷이 없는
폐쇄망 PC (Windows / Linux)

1. 문서 목적

이 문서는 `xplatform-to-websquare-offline-import` 프로젝트를 폐쇄망 PC로 반입한 뒤, 별도의 인터넷 연결이나 Maven/Gradle 없이 소스를 열고, 빌드하고, sample project를 변환하고, 포함된 offline verifier로 결과를 검증하는 전체 절차를 설명한다.

2. 프로젝트 개요

이 프로젝트는 XPlatform XFDL 화면을 WebSquare 5.0.5 XML/JS로 변환하는 Java 8 converter의 **소스 프로젝트**다. 배포용 컴파일 산출물(binary)이 아니라, 폐쇄망에서 직접 컴파일하고 실행할 수 있는 **source project**로 구성되어 있다.

2-1. 표준 변환 경로: TargetWebSquarePipeline (Slice 98BH)

이 절이 현재 표준 조작 경로다. 항목 9(`convert-sample.*`)와 항목 10의 legacy 8 단계 표는 이 프로젝트의 더 이전 Phase4 legacy converter 경로 (`com.example.xfdltracker.project.XPlatformProjectConverter`)를 기술한 **역사적 자료**이며, 현재 accepted standalone 변환/검증 authority가 **아니다**.

`convert-sample.*`는 현재 **non-operational legacy endpoint**로 **disabled** 되어 있다 -- 실행하면

[`CURRENT_PROJECT_CLI_CONFIGURATION_CONTRACT_BLOCKER`]와 함께 즉시 종료하며 어떤 변환도 수행하지 않는다(항목 9). 삭제하지 않고 그대로 남겨두었지만, 폐쇄망 standalone 반입 승인의 근거로 사용하지 않는다.

현재 accepted 표준 경로:

raw XFDL

```
→ com.example.xfdltracker.pipeline.TargetWebSquarePipeline.convert(File,  
File, TargetPipelineConfig)
```

→ WebSquare XML

이 경로는 프로그램적(Java API) 진입점이다 — 호출자가 자신의 실제 대상 환경에 맞는 `TargetPipelineConfig/TargetRuntimeProfile`을 직접 구성해서 넘겨야 하며, 이 프로젝트는 임의의 "기본" runtime profile을 발명하지 않는다(모든 runtime capability가 사용 가능하다고 가정하는 permissive 기본값도 제공하지 않는다). 범용 배치 CLI(`convert-sample.*`처럼 여러 파일을 한 번에 처리하는 스크립트)를 이 경로로 기계적으로 재배선하지 않은 이유도 동일하다 — 임의 대상 환경을 대표하는 단일 기본 `TargetRuntimeProfile`이 존재하지 않기 때문이다.

지원하는 7개 필수 family: `GRID`, `TAB_CONTROL`, `SPLIT_LAYOUT`, `SEARCH_AREA`, `BUSINESS_TABLE`, `TITLE_BAR`, `BUTTON_GROUP`.

현재 동작 제한(정확히 문서화): - 일반 스크립트(behavior) 지원 범위는 **유한한 subset** 이다 — `SourceScriptAnalyzer`가 지원하는 top-level 함수 선언 등 닫힌 문법만 지원한다. - 지원되지 않는 문법은 **fail-closed**한다(변환 전체가 예외로 실패하며, 부분 결과를 발행하지 않는다). - `uc.*` 호출은 general behavior lane에서 **번역되지 않는다** — `uc.*`가 포함된 스크립트는 해당 runtime capability가 실제로 사용 가능해도 general behavior lane에서 항상 fail-closed한다 (`GENERAL_SCRIPT_UC_CALL_TRANSLATION_MODEL = FAIL_CLOSED`). - Runtime Option C는 **requirements-only**다 — runtime capability 요구사항을 검증만 하며, 어떤 runtime support 리소스도 발행(emit)하지 않는다. - 사용 불가능한 runtime capability 요구사항은 **fail-closed**한다(예외 발생, 부분 발행 없음). - exact target JDK는 여전히 **1.8.0_111**이다. 이 프로젝트의 현재 개발/검증 JDK가 1.8.0_111과 정확히 일치하기 전까지 target-JDK 최종 검증 완료를 주장하지 않는다.

standalone 검증 authority: `verify-standalone.bat`(Windows). 항목 10의 `verify-offline.*`는 이제 `verify-standalone.bat`에 위임하는 thin wrapper로, exact-JDK gate를 포함해 동일한 검증 결과를 낸다(legacy `XPlatformProjectConverter/Phase1` SHA verifier 단계는 항목 10 표에 여전히 기술되어 있지만 `verify-offline`이 더 이상 그 단계들을 실행하지 않는다 — 항목 10

안내를 참고).

3. 반입 프로젝트와 Phase4 baseline 관계

- **Phase4 original ZIP baseline**은 이 프로젝트 작업의 원본이며 **IMMUTABLE/FROZEN**으로 취급된다 — 이번 반입 프로젝트 생성 과정에서도 전혀 수정하지 않았다.
- 이 프로젝트의 소스는 Phase4 baseline에서 파생된 **Phase4-derived working candidate** (`work/phase4-working/...`)를 COPY한 것이며, 그 working candidate에 누적된 **Production 수정 8건**을 모두 포함한다(항목 12 참고).
- 즉 이 프로젝트 = Phase4 baseline + 검증된 8건의 최소 수정. baseline 자체를 바꾼 것이 아니라, 그 위에 파생된 상태를 그대로 반입용으로 옮긴 것이다.

4. 필수 환경

항목	요구사항
OS	Windows 또는 Linux/Unix (둘 다 지원 — <code>build.bat/build.sh</code> 등 스크립트 쌍 제공)
JDK	1.8.0_111 (exact)
문자 인코딩	UTF-8
Maven	불필요
Gradle	불필요
외부 JAR	불필요
인터넷 연결	불필요

5. 폴더 구조 설명

```
xplatform-to-websquare-offline-import/
```

└─ src/main/java/... Production Java source 전체 (76개 파일)

└─ sample-phase3-project/ 135 XFDL + 14 XJS 입력 샘플

└─ sample-phase3-output/ 최신 working candidate 기준 reference 출력
(136개 XML, 덮어쓰지 않음)

└─ audit/ Python 기반 audit/verifier 스크립트 + Phase1
fixture

└─ tools/verifier-src/ Java 기반 Phase1ShaVerifier (Production
source와 물리적으로 분리)

└─ docs/ 핵심 문서 4종 + 본 가이드(md/docx/pdf)

└─ .idea/ IntelliJ 최소 project metadata (선택)

└─ .project / .classpath / .settings/ Eclipse 최소 project metadata
(선택)

└─ build.bat / build.sh

└─ convert-sample.bat / convert-sample.sh (non-operational legacy
entrypoint, 비운영 -- 항목 9 참고)

```
|─ verify-offline.bat / verify-offline.sh
```

```
|─ README-OFFLINE.md
```

```
|─ OFFLINE-IMPORT-MANIFEST.md
```

```
|─ SHA256SUMS.txt
```

```
└─ .gitignore
```

build/(컴파일 산출물)는 스크립트 실행 시에만 생성되는 임시 디렉터리이며, 반입 ZIP 자체에는 포함되지 않는다.

6. IDE 선택 가이드

이 프로젝트는 특정 IDE에 종속되지 않는다. **IntelliJ IDEA / Eclipse / Command Line** 중 자유롭게 선택할 수 있으며, 어느 쪽도 필수 의존성이 아니다. **Command Line(build.bat/build.sh)**이 최종 기준 빌드 방법이고, IDE는 이 소스를 열고 실행하는 편의 수단이다.

6.1 IntelliJ IDEA 사용

1. **프로젝트 Open:** IntelliJ에서 `File → Open`으로 `xplatform-to-websquare-offline-import` 폴더 자체를 연다(포함된 `.idea/ metadata`를 인식한다).
2. **Project SDK 설정:** `File → Project Structure → Project → SDK`에서 폐쇄망 PC에 설치된 **JDK 1.8.0_111**을 선택(없으면 `Add SDK`로 등록).
3. **Language Level 확인:** 같은 화면에서 `Language level`이 **8**로 되어 있는지 확인 (`.idea/misc.xml`에 `JDK_1_8`로 이미 지정되어 있음).
4. **Source root 확인:** `src/main/java`가 소스 루트로 인식되는지 확인(`.iml`에 이미 지정됨).
5. **실행 방법:** IntelliJ 내장 컴파일러로 `Build → Build Project`를 실행하거나,

IntelliJ의 Terminal 탭에서 `build.bat/build.sh`를 직접 실행해도 된다.

6.2 Eclipse 사용

1. **Import:** File → Import → Existing Projects into Workspace(또는 폴더 구조에 따라 File → Import → Projects from Folder or Archive)로 `xplatform-to-websquare-offline-import` 폴더를 선택한다 (포함된 `.project/.classpath`를 인식한다).
2. **Installed JRE 등록:** Window → Preferences → Java → Installed JREs에서 폐쇄망 PC의 **JDK 1.8.0_111**을 추가 등록한다.
3. **JavaSE-1.8 Execution Environment 연결:** 같은 Preferences 화면의 Installed JREs 또는 Execution Environments에서 **JavaSE-1.8**에 방금 등록한 JDK 1.8.0_111을 연결한다(`.classpath`가 JavaSE-1.8 컨테이너를 참조하도록 이미 구성되어 있다).
4. **Compiler compliance 확인:** Window → Preferences → Java → Compiler에서 Compiler compliance level이 **1.8**인지 확인 (`.settings/org.eclipse.jdt.core.prefs`에 이미 지정됨).
5. **source/output folder 확인:** `src/main/java`가 source, `build/classes`가 output으로 지정되어 있는지 확인.
6. **실행 방법:** Eclipse 빌드는 저장 시 자동 컴파일되며, Package Explorer에서 원하는 클래스를 Run As → Java Application으로 실행할 수 있다. 또는 Eclipse의 Terminal/외부 셸에서 `build.bat/build.sh`를 직접 실행해도 된다.

7. IDE 없이 Command Prompt / Shell 사용

방법 C(권장, 가장 단순):

JAVA_HOME을 JDK 1.8.0_111 설치 경로로 설정

→ `build.bat` (Windows) 또는 `./build.sh` (Linux/Unix)

→ (변환) `TargetWebSquarePipeline.convert(File, File, TargetPipelineConfig)`

직접 호출 -- 항목 2-1 참고

→ `verify-offline.bat` 또는 `./verify-offline.sh`

주의: `convert-sample.bat/convert-sample.sh`는 **non-operational legacy entrypoint**(비운영, legacy 진입점)다 — 실행하면 즉시

`[CURRENT_PROJECT_CLI_CONFIGURATION_CONTRACT_BLOCKER]` 메시지와 함께 종료 코드 1로 종료하며 어떤 변환도 수행하지 않는다(항목 9 참고). 변환은 반드시 `TargetWebSquarePipeline`을 프로그램적으로(Java API) 직접 호출해야 한다.

8. Build 방법

Windows:

```
build.bat
```

Linux/Unix:

```
./build.sh
```

두 스크립트 모두 다음을 수행한다: - 현재 `JAVA_HOME/java/javac` 버전 표시 - 정확히 1.8.0_111이면 `[TARGET_JDK_MATCH]`, 아니면 `[TARGET_JDK_MISMATCH_WARNING]` (빌드 자체는 계속 진행 — 이 경고는 실패가 아니며, target JDK 인증으로 승격되지도 않는다. 인증은 항목 10 참고) - `src/main/java` 전체를 `build/classes/`로 컴파일 (소스 트리 자체에는 `.class`를 생성하지 않음)

9. Sample 변환 방법 -- non-operational legacy entrypoint (비운영, 항목 2-1 참고)

`convert-sample.bat/convert-sample.sh`는 현재 비활성화(disabled)된 non-

operational legacy entrypoint다. 이 스크립트들은 과거 legacy `XPlatformProjectConverter`를 호출했으나, 이제는 실행 즉시 `[CURRENT_PROJECT_CLI_CONFIGURATION_CONTRACT_BLOCKER]` 메시지를 출력하고 종료 코드 1로 종료한다 — legacy 변환 호출 자체가 스크립트에서 완전히 제거되었다. 어떤 변환도 수행하지 않으므로, **이 절에는 실행 가능한 변환 명령 예시를 더 이상 제공하지 않는다.**

정확한 blocker 사유: 임의의 다중 파일 프로젝트를 한 번에 처리하는 범용 배치 CLI를 위한 Reviewer-approved 기본/일반 `TargetRuntimeProfile` 정책이 아직 존재하지 않는다(항목 2-1 참고 — 임의 대상 환경을 대표하는 단일 기본 profile을 발명하지 않는다).

현재 accepted 변환 방법은 항목 2-1의

`TargetWebSquarePipeline.convert(File, File, TargetPipelineConfig)`를 호출자가 자신의 `TargetRuntimeProfile`과 함께 프로그램적으로 직접 호출하는 것뿐이다.

10. Offline Verification

주의(Slice 98BH hardening 반영): `verify-offline.*`는 이제 `verify-standalone.bat`에 위임하는 thin wrapper다 — 아래 8단계 표는 이전(legacy) 버전이 실제로 수행하던 단계를 기술한 역사적 설명이며, 현재 `verify-offline.*`는 더 이상 `convert-sample.*/Phase1 SHA verifier/reference-output diff`를 실행하지 않는다. 현재 `verify-offline.*`가 실제로 수행하는 것은 exact JDK gate(fail-closed) + production/test compile + 전체 project-local test suite 실행이며, 이는 `verify-standalone.bat`와 동일하다(항목 2-1 참고). exact-JDK 실패 시 시각적으로 여전히 명확히 표시된다.

```
verify-offline.bat      (Windows)
```

```
./verify-offline.sh     (Linux/Unix)
```

(legacy) 8단계 구성 -- 역사적 설명:

단계	내용	의미
1	exact JDK 1.8.0_111 게이트	mandatory core gate. java/javac 둘 다 정확히 1.8.0_111이어야 PASS. 다른 8u 버전/JDK11/17/21/--release 8은 인정하지 않음
2	clean compile	build.bat/build.sh 재실행
3	sample conversion	(역사적 설명, 현재 미실행) convert-sample.bat/.sh 재실행, 149/149 확인 -- 이 스크립트는 현재 non-operational legacy entrypoint로 disabled됨(항목 9)
4	생성된 output XML 개수	136개 확인
5	Phase1 SHA verifier	Python(있으면) + Java(항상, mandatory) 양쪽 실행
6	source tree .class/.jar 존재 여부	0/0이어야 PASS
7	reference output diff 요약	build/sample-output/ vs sample-phase3-output/
8	(optional) Node.js JS syntax check	Node 없으면 SKIPPED_OPTIONAL_TOOL

결과 표시는 PASS / FAIL / SKIPPED_OPTIONAL_TOOL 세 가지다. **Python이나 Node가 없어도 SKIPPED_OPTIONAL_TOOL로만 표시되며 core verification 전체를 실패로 만들지 않는다** — 1~4, 5(Java verifier만), 6이 core이고, 8과 5의 Python 부분은 optional이다.

exact JDK 1.8.0_111이 없는 PC에서는 1단계가 반드시 FAIL하고 전체 결과가 [CORE_VERIFICATION_FAIL]로 끝난다 — 이는 정상 동작이며 **converter defect가 아니다**. 다른 JDK로는 target-JDK 인증을 받을 수 없다는 원칙을 이 스크립트가 강제하는 것뿐이다.

11. Phase1 SHA 검증

확정된 추출 recipe(생성된 **출력** XML 기준, 소스 XFDL이 아님):

1. 컨버터가 생성한 WebSquare 출력 XML을 대상으로 한다.
2. 문서 내 모든 <script> 요소를 XML 파서(textContent/itertext 의미)로 문서 순서대로 읽는다.
3. 각 요소의 텍스트를 "\n"으로 join한다.
4. 끝의 개행을 제거한 뒤 정확히 1개의 "\n"을 추가한다.

5. UTF-8(BOM 없음)로 인코딩한다.
6. SHA-256을 계산한다.

Expected: - Sample:

f82379cfb619d611ae4137032af43fd10faf3df88f018ca5db3b72c490f4d3fe -

CommentProtection:

14f3466acde50241698ccf21edec5807464a2a6e903854c78ed59332c7b2b987

실행:

```
python audit/phase1_sha_verifier.py audit/phase1_sha_manifest.json
```

또는 (Python 없이, JDK만으로):

```
javac -encoding UTF-8 -d build/verifier-classes
tools/verifier-src/com/example/xfdltracker/verifier/Phase1ShaVerifier.java

java -cp build/verifier-classes
com.example.xfdltracker.verifier.Phase1ShaVerifier
audit/phase1_sha_manifest.json
```

두 verifier는 동일한 recipe를 구현한다. **주의(역사적)**: 이 절의 Python/Java Phase1 SHA verifier는 legacy 변환 출력에 의존하는 절차이며, 현재 `verify-offline.*`는 더 이상 이 단계를 자동 실행하지 않는다(항목 2-1/항목 10 참고) -- 필요하면 위 명령을 수동으로 직접 실행해야 한다.

12. 현재 검증된 기능

- control structure (id/type/geometry/hierarchy/property): **148 scanned / 146 PASS / 0 MISMATCH**
- geometry / hierarchy: 대표 화면 REAL_RUNTIME_VERIFIED
- Dataset: **13/13**

- Grid: GRID-1(구조+interaction) / GRID-2 REAL_RUNTIME_VERIFIED
- Static / Edit: 정적 value 렌더링 REAL_RUNTIME_VERIFIED
- CheckBox(unbound): **REAL_RUNTIME_VERIFIED**
(WIDGET/BOOTSTRAP SEMANTICS) — addItem(value,label) 호출,
실제 <input>+<label> 생성, click→checked→getValue() round-trip을
실 엔진에서 확인. 단 생성된 ev:onpageLoad가 페이지 진입 시 **자동으로**
발화하는지는 별도로 확인되지 않음 (AUTO_PAGE_INIT_NOT_VERIFIED /
OBSERVED, 항목 13 참고 — 과대승격 방지를 위해 두 축으로 분리 판정)
- Phase1 SHA: **STATIC_VERIFIED / PASS**

13. 현재 남은 제한

제품/Runtime known gap 4건: 1. Defect 2 — CONTENT_NOT_READY false-negative: **OPEN / CONTRACT_LIMITATION**. 동적 set_url() 경로에서 setUrl()의 성공 콜백/Promise를 신뢰하는 로직이 실패로 오염될 수 있음. 2. GRID-3 — 다중 Format(default/alternate) 전환: **UNSUPPORTED_SEMANTIC**. WebSquare gridView 구조상 표현 불가, 수동 재설계 필요. 3. CheckBox — dataset-bound 케이스: **OPEN**. shipped 참조 사례가 없어 안전한 일반화 근거 없음. 4. ev:onpageLoad 자동 발화 신뢰성: **AUTO_PAGE_INIT_NOT_VERIFIED / OBSERVED**. 일부 페이지/라우트에서 onload 바인딩이 자동으로 실행되지 않는 현상이 관찰됨. BIND-1/CheckBox-unbound/Defect-2에 공통.

별도 certification blocker 1건: - exact JDK 1.8.0_111 확보/검증 상태: **BLOCKED_BY_DISTRIBUTION**. 이 프로젝트를 패키징한 온라인 PC에서 신뢰 가능한 portable 1.8.0_111 바이너리를 확보하지 못했다(Oracle은 로그인 필수라 시도하지 않았고, 그 외 아카이브는 설치형이거나 update 번호가 다름). **폐쇄망** 사용자가 별도로 exact 1.8.0_111을 확보해 verify-offline.*의 1단계 게이트를 통과시켜야 한다.

14. WebSquare 배포 관련 주의사항

이 프로젝트에는 다음이 **포함되지 않는다:** - WebSquare server / WebSquare Studio
- WebSquare engine JAR - Tomcat - MariaDB - license

이 프로젝트는 XFDL → WebSquare XML/JS **변환기 소스**만 제공한다. 생성된 XML을 실제 WebSquare 환경에 배포하려면, 해당 기관 폐쇄망의 WebSquare 환경에 설치된 **wpack 컴파일 도구와 배포 절차**를 별도로 따라야 한다(이 프로젝트가 그 절차를 대신하지 않는다).

15. 오류 해결 / Troubleshooting

증상	원인/조치
JAVA_HOME 미설정	java/javac가 PATH에 없으면 build.bat/build.sh가 즉시 [FAIL]로 종료. JDK 1.8.0_111의 bin/을 PATH에 추가하거나 JAVA_HOME을 설정
java/javac 버전 불일치	build helper(build.bat/build.sh)는 [TARGET_JDK_MISMATCH_WARNING]만 표시하고 빌드는 계속 진행한다(경고, 실패 아님). 표준 검증 authority(verify-standalone.bat, verify-offline.*는 위임)는 동일 불일치를 [TARGET_JDK_MISMATCH_FAIL]로 fail-closed 처리한다 (검증 실패) — exact 1.8.0_111만 인정
JDK가 아닌 JRE만 등록된 경우	javac가 없으므로 컴파일 자체가 불가. JRE가 아닌 JDK 를 설치/등록해야 함
IntelliJ SDK 설정 오류	File → Project Structure → SDKs에서 JDK 1.8.0_111의 실제 설치 경로를 다시 지정
Eclipse Installed JRE 오류	Window → Preferences → Java → Installed JREs에서 등록 상태 확인, JavaSE-1.8 Execution Environment에 연결되어 있는지 재확인
Eclipse compiler level 오류	Window → Preferences → Java → Compiler에서 Compliance level을 1.8로 재설정
UTF-8 문제	모든 스크립트가 -encoding UTF-8/chcp 65001을 명시적으로 사용 — 콘솔 폰트가 한글을 지원하지 않으면 글자가 깨져 보일 뿐 데이터 자체는 정상
build/classes 삭제 후 재빌드	build.bat/build.sh는 매 실행 시 build/를 삭제 후 재생성하므로 별도 수동 삭제 불필요
(역사적, 현재 미해당) Python/Node 미설치 시 optional verification skip	verify-offline.*는 현재 exact JDK gate + compile + 전체 test suite만 수행하며 Python/Node 관련 optional 단계가 없다(항목 10 참고)
generated output과 reference output 차이 확인	verify-offline.*는 이 비교를 더 이상 자동 수행하지 않는다(legacy 변환 출력에 의존하던 단계이며 제거됨, 항목 10) -- 필요하다면 build/sample-output/과 sample-phase3-output/을 직접 diff 도구로 비교

16. 보안/폐쇄망 주의사항

- 인터넷 접근 기능 없음(Production Java 코드가 외부 URL을 호출하지 않고, 스크립트도 curl/wget/download를 실행하지 않음)
- 외부 repository 접근 없음(Maven/Gradle 자체가 없음)

- 실제 credential 포함 안 됨(반입 프로젝트 sanitize 결과는 docs/OFFLINE-DOCUMENT-SANITIZATION.md 참고)
- license 포함 안 됨
- 개발 PC absolute path 의존 없음(모든 스크립트는 SCRIPT_DIR/PROJECT_ROOT 기준 상대경로 사용)

17. 최종 운영 체크리스트

[] JDK 1.8.0_111 확인 (java -version / javac -version 둘 다 정확히 일치해야 함)

[] IntelliJ 또는 Eclipse SDK 연결 (또는 Command Line만 사용)

[] build 성공 (build.bat / build.sh)

[] verify-standalone.bat(또는 verify-offline.bat/verify-offline.sh) 실행
-- exact JDK 미보유 시

[TARGET_JDK_MISMATCH_FAIL]로 종료하는 것이 정상 동작이다

[] 실제 변환이 필요하면 TargetWebSquarePipeline.convert(File, File, TargetPipelineConfig)를

자신의 TargetRuntimeProfile과 함께 프로그램적으로 직접 호출한다(항목 2-1)

--

convert-sample.bat/convert-sample.sh는 non-operational legacy
entrypoint이며 실행해도

변환을 수행하지 않는다(항목 9)

아래 항목은 legacy Phase4 baseline 회귀 비교를 위한 **역사적 체크리스트**이며, 현재
convert-sample.*가 disabled되어 더 이상 재현할 수 없다(항목 9 참고, 실행 불가):

[] (역사적, 재현 불가) sample conversion 149/149

[] (역사적, 재현 불가) XML 생성 확인 (136개)

[] (역사적, 재현 불가) Phase1 SHA PASS

[] (역사적, 재현 불가) reference diff 검토

이 문서(docs/OFFLINE-USER-GUIDE.md)가 *canonical source*이며, 동일 revision
에서 생성된 docs/OFFLINE-USER-GUIDE.docx/docs/OFFLINE-USER-GUIDE.pdf
가 함께 제공된다.